

1.1 Introducción

La teoría de la información es una disciplina científica originada en el estudio de los fundamentos matemáticos de la compresión y transmisión de datos. Cruza disciplinas dispares como las telecomunicaciones (transmisión y compresión de datos, comunicaciones inalámbricas), probabilidad y estadística (grandes desviaciones y prueba de hipótesis), matemáticas (desigualdades), física (sistemas cuánticos), informática (complejidad de Kolmogorov) y economía. Fue fundada por Claude E. Shannon en 1948 en su artículo histórico “A Mathematical Theory of Communication”, publicado por el Bell System Technical Journal. El documento fue resultado de 8 años de investigación y recibió inmediatamente la atención de la comunidad.

Tal como escribió Shannon, “el problema fundamental de la comunicación es reproducir en un punto exactamente o aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto”. La forma estándar de hacerlo es mediante un codificador y un decodificador, como se muestra en la Figura 1.1. La **fente** produce el mensaje (información) a transmitir, que puede ser analógico (voz, temperatura) o digital (correo electrónico). El **codificador** construye, a partir de la información de la fuente, una forma de onda electromagnética para transmitir por el canal. Consta de un codificador de fuente que elimina redundancia, un codificador de canal que introduce redundancia adaptada a los errores del canal, y un modulador que convierte los datos codificados en forma de onda. El **canal** modela las perturbaciones introducidas por la física del medio de transmisión y del receptor, incluyendo ruido y desvanecimiento en fibras ópticas, cables Ethernet, redes inalámbricas; pero también imperfecciones en sistemas de almacenamiento como el DVD, los discos flash o el ADN. El **decodificador** invierte los pasos del codificador e intenta recuperar el mensaje original.



Figura 1.1: Diagrama básico de un sistema de comunicaciones.

En este curso, asumiremos que la fuente ha sido previamente muestreada y cuantificada, y que la modulación y demodulación están incluidas en el modelo de canal. Como resultado, la fuente U , la entrada del canal X y la salida del canal Y son cantidades discretas. El objetivo es comprender los límites fundamentales de la compresión de fuente y la transmisión de datos, y estudiar el rendimiento de los códigos de fuente y de canal. Para ello, modelaremos las fuentes y los canales mediante variables aleatorias, o más concretamente, mediante **secuencias de variables aleatorias**.

1.2 Variables aleatorias

En muchas disciplinas, como las telecomunicaciones, la física, la biología o la economía, se observa aleatoriedad en el resultado de un experimento. Por tanto, interesa estudiar el comportamiento probabilístico de un sistema y diseñarlo en consecuencia. Por ejemplo, en compresión de datos diseñaremos códigos para representar una fuente aleatoria mediante bits, y estudiaremos la longitud media de dichos códigos. En transmisión de datos diseñaremos códigos para enviar información por un canal aleatorio, y estudiaremos la probabilidad de error de decodificación.

Una variable aleatoria discreta describe el comportamiento de un experimento con una cantidad finita de posibles resultados. Utilizamos la mayúscula X para la variable aleatoria, la caligráfica $\mathcal{X}$ para su alfabeto o conjunto de valores posibles, y $P_X(x)$ para la distribución de probabilidad de X sobre $\mathcal{X}$, donde $x \in \mathcal{X}$ y $P_X(x)$ representa la probabilidad de que “ $X = x$ ”, es decir $P_X(x) = \mathbb{P}[X = x]$. Como la probabilidad de cualquier evento pertenece

al intervalo $[0, 1]$, la distribución de probabilidad de cualquier variable aleatoria discreta cumple

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) = 1, \quad (1.1)$$

$$P_X(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathcal{X}. \quad (1.2)$$

Ejemplo 1.1. El resultado de lanzar una moneda es cara o cruz. Para una moneda sesgada, representamos el resultado como la variable aleatoria X con valores en $\mathcal{X} = \{\text{cara}, \text{cruz}\}$ y distribución $P_X(x) \in \{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$. Aquí, $\mathcal{X}$ tiene cardinalidad $|\mathcal{X}| = 2$. La notación $P_X(x) \in \{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$ se interpreta como $P_X(\text{cara}) = \frac{1}{3}$ y $P_X(\text{cruz}) = \frac{2}{3}$, ya que $P_X(x)$ es función de x . Se comprueba fácilmente que (1.1) y (1.2) se cumplen: $\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) = P_X(\text{cara}) + P_X(\text{cruz}) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.

Ejemplo 1.2. Una variable aleatoria toma valores sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, con distribución de probabilidad $P_X(a) = P_X(b) = \frac{1}{5}$. De la condición (1.1), deducimos que $P_X(c) = 1 - P_X(a) - P_X(b) = 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

Un evento se representa como el conjunto $\mathcal{A}$ de valores de X que lo satisfacen, y su probabilidad se calcula como

$$\mathbb{P}[X \in \mathcal{A}] = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_X(x). \quad (1.3)$$

A veces es útil calcular la probabilidad del evento complementario $\mathcal{A}^c$. Como la suma sobre todos los valores es 1,

$$\mathbb{P}[X \in \mathcal{A}] = 1 - \mathbb{P}[X \in \mathcal{A}^c] = 1 - \sum_{x \in \mathcal{A}^c} P_X(x). \quad (1.4)$$

Problema 1.3. Sea X una variable aleatoria que toma valores en $\{0, 1, 2, 3\}$ con la misma probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea impar? ¿Y la probabilidad de que X sea par?

Solución: Si todos los valores son equiprobables, $P_X(x) = \frac{1}{4}$. El evento “ X es impar” corresponde al conjunto $\mathcal{A} = \{1, 3\}$, así que $\mathbb{P}[X \text{ es impar}] = \sum_{x \in \{1, 3\}} P_X(x) = P_X(1) + P_X(3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Como “ X es par” es el evento complementario, $\mathbb{P}[X \text{ es par}] = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

1.3 Variables aleatorias distribuidas conjuntamente

En algunas aplicaciones, tenemos un par de variables aleatorias X e Y con valores en los alfabetos $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$, gobernadas por una distribución de probabilidad conjunta $P_{XY}(x, y)$. Se cumple que

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y) = 1, \quad (1.5)$$

mientras que $P_{XY}(x, y) \geq 0$ para todos $x \in \mathcal{X}$ e $y \in \mathcal{Y}$. La probabilidad conjunta se interpreta como la probabilidad de que “ $X = x$ ” y “ $Y = y$ ”, es decir $P_{XY}(x, y) = \mathbb{P}[X = x, Y = y]$. La doble suma de (1.5) sugiere que sumar sobre una variable conduce a una distribución de probabilidad de la otra. Estas son las distribuciones marginales:

$$P_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y) \quad (1.6)$$

$$P_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P_{XY}(x, y). \quad (1.7)$$

Ambas (1.6) y (1.7) son distribuciones de probabilidad ya que, sumadas sobre x e y respectivamente, dan 1. A partir de ellas se define la distribución condicional, como cociente entre la distribución conjunta y la marginal:

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}, \quad (1.8)$$

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)}. \quad (1.9)$$

Aislar $P_{XY}(x, y)$ de las dos ecuaciones anteriores lleva al teorema de Bayes:

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}{P_X(x)}. \quad (1.10)$$

Nótese que $P_{Y|X}(y|x)$ es una distribución de probabilidad válida de Y dado $X = x$, ya que $\sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{Y|X}(y|x) = \frac{\sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} = \frac{P_X(x)}{P_X(x)} = 1$. Análogamente para $P_{X|Y}(x|y)$.

Problema 1.4. Sean X e Y con valores en $\{a, b\}$ y distribución conjunta $P_{XY}(a, a) = \frac{1}{6}$, $P_{XY}(a, b) = \frac{1}{3}$ y $P_{XY}(b, a) = 0$. ¿Cuál es la distribución de Y condicionada a $X = b$?

Solución: Buscamos $P_{Y|X}(y|b)$, dos números que suman uno: $P_{Y|X}(a|b)$ y $P_{Y|X}(b|b)$. De (1.5), $P_{XY}(a, a) + P_{XY}(a, b) + P_{XY}(b, a) + P_{XY}(b, b) = 1$, lo que implica $P_{XY}(b, b) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{2}$. Necesitamos la marginal $P_X(b)$. Por (1.6), $P_X(b) = P_{XY}(b, a) + P_{XY}(b, b) = \frac{1}{2}$. Entonces $P_{Y|X}(a|b) = \frac{P_{XY}(b, a)}{P_X(b)} = \frac{0}{1/2} = 0$ y $P_{Y|X}(b|b) = \frac{P_{XY}(b, b)}{P_X(b)} = \frac{1/2}{1/2} = 1$. La respuesta es $\{0, 1\}$: saber que $X = b$ implica $Y = b$ con probabilidad 1.

Podemos calcular cuál es la probabilidad de un evento en Y condicionado a $X = x$ como

$$\mathbb{P}[Y \in \mathcal{A} | X = x] = \sum_{y \in \mathcal{A}} P_{Y|X}(y|x), \quad (1.11)$$

o similarmente para un evento en X condicionado a $Y = y$. Importante: $P_{Y|X}(y|x)$ no es una distribución de probabilidad en X , ni $P_{X|Y}(x|y)$ lo es en Y . Combinando distribuciones condicionales, marginales y (1.11) se obtiene la ley de la probabilidad total:

$$\mathbb{P}[Y \in \mathcal{A}] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \mathbb{P}[Y \in \mathcal{A} | X = x] P_X(x). \quad (1.12)$$

Problema 1.5. Una variable aleatoria X toma valores sobre el alfabeto $\{1, 2\}$ con distribución de probabilidad $\{1, 0\}$. Condicionada a $X = x$, otra variable aleatoria Y toma valores sobre $\{1, 2, 3\}$ con distribución de probabilidad $\{\frac{2-x}{3}, \frac{x}{3}, \frac{1}{3}\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea impar?

Solución: Condicionado a $X = 1$, tenemos $P_{Y|X}(y|1) \in \{\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\}$, mientras que condicionado a $X = 2$ tenemos $P_{Y|X}(y|2) \in \{0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\}$. Entonces, $\mathbb{P}[Y \text{ es impar} | X = 1] = \sum_{y \in \{1,3\}} P_{Y|X}(y|1) = \frac{2}{3}$ y $\mathbb{P}[Y \text{ es impar} | X = 2] = \sum_{y \in \{1,3\}} P_{Y|X}(y|2) = \frac{1}{3}$. Finalmente, $\mathbb{P}[Y \text{ es impar}] = \sum_{x \in \{1,2\}} \mathbb{P}[Y \text{ es impar} | X = x] P_X(x) = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{2}{3}$.

La distribución conjunta de dos variables aleatorias X e Y satisface la **regla de la cadena**:

$$P_{XY}(x, y) = P_{Y|X}(y|x)P_X(x) = P_{X|Y}(x|y)P_Y(y). \quad (1.13)$$

Si X e Y son **independientes**, entonces $P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y)$, $P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)$ y por tanto

$$P_{XY}(x, y) = P_X(x)P_Y(y). \quad (1.14)$$

1.4 Secuencias de variables aleatorias

Las fuentes y los canales se describirán mediante secuencias de variables aleatorias $(X_1, \dots, X_n)$, donde n es la longitud de la secuencia, caracterizada por la distribución conjunta $P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n)$, y donde cada X_i toma valores en el mismo alfabeto $\mathcal{X}$. De forma similar a (1.1) o (1.5),

$$\sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n} P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = 1, \quad (1.15)$$

donde $\mathcal{X}^n = \mathcal{X} \times \dots \times \mathcal{X}$ es el producto cartesiano de los alfabetos. Un ejemplo lo aclarará.

Ejemplo 1.6. Sea (X_1, X_2, X_3) con cada X_i tomando valores en $\mathcal{X} = \{a, b\}$. El alfabeto de (X_1, X_2, X_3) es $\mathcal{X}^3 = \{a, b\} \times \{a, b\} \times \{a, b\} = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}$, con cardinalidad $|\mathcal{X}^3| = |\mathcal{X}|^3 = 2^3 = 8$. Una posible distribución es $P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{8}$; otra podría ser $P_{X_1 X_2 X_3}(aaa) = P_{X_1 X_2 X_3}(bbb) = \frac{1}{2}$ y $P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = 0$ en caso contrario.

La regla de la cadena permite escribir la distribución conjunta como producto

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{X_1}(x_1)P_{X_2|X_1}(x_2|x_1)P_{X_3|X_2X_1}(x_3|x_2, x_1) \dots P_{X_n|X_{n-1} \dots X_1}(x_n|x_{n-1}, \dots, x_1). \quad (1.16)$$

Decimos que $(X_1, \dots, X_n)$ es una **secuencia de variables aleatorias independientes** si

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_{X_i}(x_i). \quad (1.17)$$

Además, es una **secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)** si

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_X(x_i), \quad (1.18)$$

es decir, todas las variables aleatorias X_i son independientes y tienen la misma distribución de probabilidad $P_X(x)$.

Problema 1.7. Una fuente discreta sin memoria se describe por la secuencia i.i.d. (U_1, U_2, U_3) donde cada U_i toma valores en $\{0, 1\}$ con distribución $\{p, 1 - p\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que la fuente produzca una secuencia con un cero en la última posición?

Solución: Se pide calcular $P_{U_3}(0)$. Podemos obtener la marginal $P_{U_3}(u_3)$ a partir de la conjunta. Como la secuencia es i.i.d., $P_{U_1U_2U_3}(u_1, u_2, u_3) = P_U(u_1)P_U(u_2)P_U(u_3)$, dando lugar a

$$P_{U_1U_2U_3}(000) = P_U(0)P_U(0)P_U(0) = p^3 \quad (1.19)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(001) = P_U(0)P_U(0)P_U(1) = p^2(1 - p) \quad (1.20)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(010) = P_U(0)P_U(1)P_U(0) = p^2(1 - p) \quad (1.21)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(011) = P_U(0)P_U(1)P_U(1) = p(1 - p)^2 \quad (1.22)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(100) = P_U(1)P_U(0)P_U(0) = p^2(1 - p) \quad (1.23)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(101) = P_U(1)P_U(0)P_U(1) = p(1 - p)^2 \quad (1.24)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(110) = P_U(1)P_U(1)P_U(0) = p(1 - p)^2 \quad (1.25)$$

$$P_{U_1U_2U_3}(111) = P_U(1)P_U(1)P_U(1) = (1 - p)^3 \quad (1.26)$$

Por tanto,

$$P_{U_3}(0) = \sum_{(u_1, u_2) \in \{0, 1\}^2} P_{U_1U_2U_3}(u_1, u_2, 0) = P_{U_1U_2U_3}(000) + P_{U_1U_2U_3}(010) + P_{U_1U_2U_3}(100) + P_{U_1U_2U_3}(110) \quad (1.27)$$

$$= p^3 + 2p^2(1 - p) + p(1 - p)^2 \quad (1.28)$$

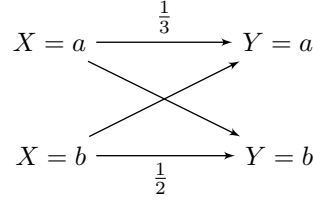
$$= p, \quad (1.29)$$

que es simplemente $P_U(0)$ ya que U_3 es independiente del resto de variables y tiene la misma distribución $P_U(u)$.

De forma similar a (1.8) y (1.9), definimos distribuciones condicionadas conjuntas. Sean $(X_1, \dots, X_n)$ y $(Y_1, \dots, Y_n)$ dos secuencias con distribución condicional $P_{Y_1 \dots Y_n | X_1 \dots X_n}(y_1, \dots, y_n | x_1, \dots, x_n)$. La secuencia $(Y_1, \dots, Y_n)$ es **condicionalmente i.i.d.** dada $(X_1, \dots, X_n)$ si

$$P_{Y_1 \dots Y_n | X_1 \dots X_n}(y_1, \dots, y_n | x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_{Y_i | X_i}(y_i | x_i). \quad (1.30)$$

Ejemplo 1.8. Un canal discreto sin memoria tiene entrada (X_1, X_2, X_3) con cada X_i en $\{a, b\}$, y salida (Y_1, Y_2, Y_3) con cada Y_i en $\{a, b\}$. Se caracteriza por (1.30) donde $P_{Y_i | X_i}(y_i | x_i)$ corresponde a la flecha que conecta $X = x$ con $Y = t$ en el gráfico siguiente:



El canal no tiene memoria en el sentido de que dada la entrada (X_1, X_2, X_3) , la salida es condicionalmente i.i.d. Por ejemplo, $P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab)$ se escribe como

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab) = P_{Y|X}(a|a)P_{Y|X}(b|a)P_{Y|X}(a|b). \quad (1.31)$$

Del gráfico, $P_{Y|X}(a|a) = \frac{1}{3}$ y $P_{Y|X}(b|b) = \frac{1}{2}$. Como las condicionales suman 1, deducimos $P_{Y|X}(b|a) = \frac{2}{3}$ y $P_{Y|X}(a|b) = \frac{1}{2}$. Sustituyendo en (1.31), $P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9}$.

Problema 1.9. Para el canal del Ejemplo 1.8, suponga que la entrada (X_1, X_2, X_3) tiene distribución

$$P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x_1 = x_2 = x_3 \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad (1.32)$$

Calcular la distribución de la secuencia de salida.

Solución: Queremos $P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3)$ para $(y_1, y_2, y_3) \in \{a, b\}^3$, es decir, 8 números que suman uno. Por la ley de probabilidad total (1.12) y la independencia condicional (1.30),

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3) = \sum_{(x_1, x_2, x_3) \in \{a, b\}^3} P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(y_1, y_2, y_3 | x_1, x_2, x_3) P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) \quad (1.33)$$

$$= \sum_{(x_1, x_2, x_3) \in \{a, b\}^3} P_{Y|X}(y_1 | x_1) P_{Y|X}(y_2 | x_2) P_{Y|X}(y_3 | x_3) P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3). \quad (1.34)$$

Como $P_{X_1 X_2 X_3}$ no es producto de distribuciones i.i.d., tampoco lo será $P_{Y_1 Y_2 Y_3}$. Como la entrada solo tiene probabilidad no nula para aaa y bbb , la suma (1.34) tiene solo dos términos:

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3) = P_{Y|X}(y_1 | a) P_{Y|X}(y_2 | a) P_{Y|X}(y_3 | a) P_{X_1 X_2 X_3}(aaa) + P_{Y|X}(y_1 | b) P_{Y|X}(y_2 | b) P_{Y|X}(y_3 | b) P_{X_1 X_2 X_3}(bbb) \quad (1.35)$$

$$= \frac{1}{2} P_{Y|X}(y_1 | a) P_{Y|X}(y_2 | a) P_{Y|X}(y_3 | a) + \frac{1}{2} P_{Y|X}(y_1 | b) P_{Y|X}(y_2 | b) P_{Y|X}(y_3 | b). \quad (1.36)$$

Solo queda evaluar, por ejemplo

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(aaa) = \frac{1}{2} P_{Y|X}(a|a)^3 + \frac{1}{2} P_{Y|X}(a|b)^3 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{35}{432}, \quad (1.37)$$

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(aab) = \frac{1}{2} P_{Y|X}(a|a)^2 P_{Y|X}(b|a) + \frac{1}{2} P_{Y|X}(a|b)^2 P_{Y|X}(b|b) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} = \frac{43}{432}, \quad (1.38)$$

etcétera.